



Máy Học (Machine Learning)

TS. Đoàn Thanh Nghị

An Giang University

Long Xuyên, Ngày 14 tháng 7 năm 2018

Chương 3 - Các phương pháp học dựa trên xác suất

- 1 Giới thiệu
- 2 Xác suất hậu nghiệm cực đại (MAP)
- 3 Đánh giá khả năng có thể nhất (MLE)
- 4 Phân loại Naïve Bayes
- 5 Cực đại hóa kỳ vọng – EM

Các phương pháp học dựa trên xác suất

- Các phương pháp thống kê cho bài toán phân loại
- Phân loại dựa trên mô hình xác suất cơ sở
- Việc phân loại dựa trên khả năng xảy ra (probabilities) của các lớp
- Các chủ đề chính:
 - Giới thiệu về xác suất
 - Định lý Bayes
 - Xác suất hậu nghiệm cực đại (Maximum a posteriori)
 - Đánh giá khả năng có thể nhất (Maximum likelihood estimation)
 - Phân loại Naïve Bayes
 - Cực đại hóa kỳ vọng (Expectation maximization)

Các khái niệm cơ bản về xác suất

- Giả sử chúng ta có một thí nghiệm (ví dụ: đổ một quân xúc xắc) mà kết quả của nó mang tính ngẫu nhiên
- Không gian các khả năng S . Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Ví dụ:
 - $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ đối với thí nghiệm đổ quân xúc xắc
- Sự kiện E . Một tập con của không gian các khả năng. Ví dụ:
 - $E = \{1\}$: kết quả quân xúc xắc đổ ra là 1
 - $E = \{1, 3, 5\}$: kết quả quân xúc xắc đổ ra là một số lẻ
- Không gian các sự kiện W . Không gian (*world*) mà các kết quả của sự kiện có thể xảy ra
 - W bao gồm tất cả các lần đổ xúc xắc
- Biến ngẫu nhiên A . Một biến ngẫu nhiên biểu diễn (diễn đạt) một sự kiện, và một mức độ về khả năng xảy ra sự kiện này

Biểu diễn

- $P(A)$: “Phần của không gian (*world*) mà trong đó A là đúng”

Không gian tất cả các giá trị có thể xảy ra của A



Các biến ngẫu nhiên 2 giá trị

- Một biến ngẫu nhiên 2 giá trị (nhị phân) có thể nhận một trong 2 giá trị đúng (true) hoặc sai (false)
- Các tiên đề
 - $0 \leq P(A) \leq 1$
 - $P(\text{true}) = 1$
 - $P(\text{false}) = 0$
 - $P(A \vee B) = P(A) + P(B) - P(A \wedge B)$ (CM?)
- Các hệ quả
 - $P(\text{not } A) \equiv P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
 - $P(A) = P(A \wedge B) + P(A \wedge \bar{B})$

Các biến ngẫu nhiên đa trị

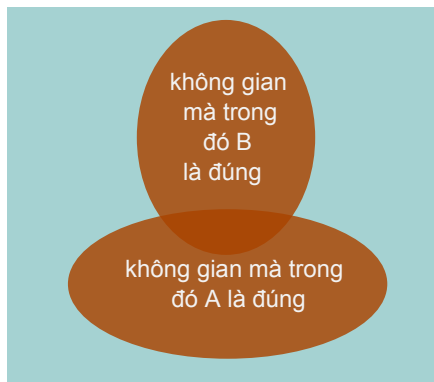
- Một biến ngẫu nhiên nhiều giá trị có thể nhận một trong số k (> 2) giá trị $v_1, v_2, \dots, v_k$
- Các tiên đề
 - $P(A = v_i \wedge A = v_j) = 0$ if $i \neq j$
 - $P(A = v_1 \vee A = v_2 \vee \dots \vee A = v_k) = 1$
 - $P(A = v_1 \vee A = v_2 \vee \dots \vee A = v_i) = \sum_{j=1}^i P(A = v_j)$
 - $\sum_{j=1}^k P(A = v_j) = 1$
 - $P(B \vee [A = v_1 \vee A = v_2 \vee \dots \vee A = v_i]) = \sum_{j=1}^i P(B \wedge A = v_j)$

Xác suất có điều kiện (1)

- $P(A|B)$ là phần không gian mà trong đó A là đúng, với điều kiện (đã biết) là B đúng
- Ví dụ:
 - A : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
 - B : Trời sẽ không mưa vào ngày mai
 - $P(A|B)$: Xác suất của việc tôi đi đá bóng vào ngày mai nếu (đã biết rằng) trời sẽ không mưa (vào ngày mai)

Xác suất có điều kiện (2)

- Định nghĩa:
 - $P(A|B) = \frac{P(A,B)}{P(B)}$
- Các hệ quả
 - $P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B)$
 - $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$
 - $\sum_{i=1}^k P(A = v_i|B) = 1$



Các biến độc lập về xác suất (1)

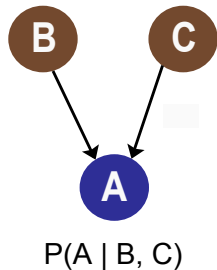
- Hai sự kiện A và B được gọi là **độc lập về xác suất** nếu xác suất của sự kiện A là như nhau đối với các trường hợp:
 - Khi sự kiện B xảy ra, hoặc
 - Khi sự kiện B không xảy ra, hoặc
 - Không có thông tin (không biết) về việc xảy ra của sự kiện B
- Ví dụ:
 - A : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
 - B : Tuấn sẽ tham gia trận đá bóng ngày mai
 - $P(A|B) = P(A)$
 - “Dù Tuấn có tham gia trận đá bóng ngày mai hay không cũng không ảnh hưởng tới quyết định của tôi về việc đi đá bóng vào ngày mai”

Các biến độc lập về xác suất (2)

- Từ định nghĩa của các biến độc lập về xác suất $P(A|B) = P(A)$, chúng ta thu được các luật như sau:
 - $P(\bar{A}|B) = P(\bar{A})$
 - $P(B|A) = P(B)$
 - $P(A, B) = P(A) \cdot P(B)$
 - $P(\bar{A}, B) = P(\bar{A}) \cdot P(B)$
 - $P(A, \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$
 - $P(\bar{A}, \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$

Xác suất có điều kiện với nhiều hơn 2 biến

- $P(A|B, C)$ là xác suất của A đối với (đã biết) B và C
- Ví dụ:
 - A : Tôi đi dạo bờ sông vào sáng mai
 - B : Thời tiết sáng mai rất đẹp
 - C : Tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai
 - $P(A|B, C)$: Xác suất của việc tôi sẽ đi dạo dọc bờ sông vào sáng mai, nếu (đã biết rằng) thời tiết sáng mai rất đẹp và tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai



Độc lập có điều kiện

- Hai biến A và C được gọi là **độc lập có điều kiện** đối với biến B , nếu xác suất của A đối với B bằng xác suất của A đối với B và C
- Công thức định nghĩa: $P(A|B, C) = P(A|B)$
- Ví dụ:
 - A : Tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai
 - B : Trận đá bóng ngày mai sẽ diễn ra trong nhà
 - C : Ngày mai trời sẽ không mưa
 - $P(A|B, C) = P(A|B)$
 - Nếu biết rằng trận đấu ngày mai sẽ diễn ra trong nhà, thì xác suất của việc tôi sẽ đi đá bóng vào ngày mai không phụ thuộc vào thời tiết

Các quy tắc quan trọng của xác suất

- Quy tắc chuỗi (chain rule)
 - $P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$
 - $P(A|B) = P(A, B)/P(B) = P(B|A) \cdot P(A)/P(B)$
 - $P(A, B|C) = P(A, B, C)/P(C) = P(A|B, C) \cdot P(B, C)/P(C)$
 $= P(A|B, C) \cdot P(B|C)$
- Độc lập về xác suất và độc lập có điều kiện
 - $P(A|B) = P(A)$; nếu A và B độc lập về xác suất
 - $P(A, B|C) = P(A|C) \cdot P(B|C)$; nếu A và B là độc lập có điều kiện đối với C
 - $P(A_1, \dots, A_n|C) = P(A_1|C) \dots P(A_n|C)$; nếu $A_1, \dots, A_n$ là độc lập có điều kiện đối với C

Định lý Bayes

$$P(h|D) = \frac{P(D|h) \cdot P(h)}{P(D)}$$

- $P(h)$: Xác suất trước (tiên nghiệm) của giả thiết (phân loại) h
- $P(D)$: Xác suất trước (tiên nghiệm) của việc quan sát được dữ liệu D
- $P(D|h)$: Xác suất (có điều kiện) của việc quan sát được dữ liệu D , nếu biết giả thiết (phân loại) h là đúng
- $P(h|D)$: Xác suất (có điều kiện) của giả thiết (phân loại) h là đúng, nếu quan sát được dữ liệu D
- Các phương pháp phân loại dựa trên xác suất sẽ sử dụng xác suất có điều kiện (posterior probability) này!

Định lý Bayes - Ví dụ (1)

Giả sử chúng ta có tập dữ liệu sau (dự đoán 1 người có chơi tennis hay không?)

Ngày	Ngoài_trời	Nhiệt_độ	Độ_ẩm	Gió	Chơi_tennis
N1	Nắng	Nóng	Cao	Yếu	Không
N2	Nắng	Nóng	Cao	Mạnh	Không
N3	Âm u	Nóng	Cao	Yếu	Có
N4	Mưa	Bình thường	Cao	Yếu	Có
N5	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N6	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Không
N7	Âm u	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Có
N8	Nắng	Bình thường	Cao	Yếu	Không
N9	Nắng	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N10	Mưa	Bình thường	Bình thường	Yếu	Có
N11	Nắng	Bình thường	Bình thường	Mạnh	Có
N12	Âm u	Bình thường	Cao	Mạnh	Có

Định lý Bayes - Ví dụ (2)

- Dữ liệu D : *Ngoài_ trời là nắng và Gió là mạnh*
- Giả thiết (phân loại) h : Anh ta chơi tennis
- Xác suất trước $P(h)$: Xác suất rằng anh ta chơi tennis (bất kể *Ngoài trời* như thế nào và *Gió* ra sao)
- Xác suất trước $P(D)$: Xác suất rằng *Ngoài_ trời là nắng và Gió là mạnh*
- Xác suất trước $P(D|h)$: Xác suất *Ngoài_ trời là nắng và Gió là mạnh*, nếu biết rằng anh ta chơi tennis
- Xác suất trước $P(h|D)$: Xác suất anh ta chơi tennis, nếu biết rằng *Ngoài_ trời là nắng và Gió là mạnh*

→ Chúng ta quan tâm đến giá trị xác suất sau (posterior probability) này!

Xác suất hậu nghiệm cực đại (MAP)

- Với một tập các giả thiết (các phân lớp) có thể H , hệ thống học sẽ tìm **giả thiết có thể xảy ra nhất (the most probable hypothesis)** $h (\in H)$ đối với các dữ liệu quan sát được D
- Giả thiết h này được gọi là giả thiết có xác suất hậu nghiệm cực đại (Maximum a posteriori – MAP)

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} P(h|D)$$

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} \frac{P(D|h) \cdot P(h)}{P(D)} \quad (\text{bởi định lý Bayes})$$

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} P(D|h) \cdot P(h) \quad (\text{vì } p(D) \text{ là như nhau đối với các giả thiết } h)$$

MAP - Ví dụ

- Tập H bao gồm 2 giả thiết (có thể)
 - h_1 : Anh ta chơi tennis
 - h_2 : Anh ta không chơi tennis
- Tính giá trị của 2 xác suất có điều kiện: $P(h_1|D)$, $P(h_2|D)$
- Giả thiết có thể nhất $h_{MAP} = h_1$ nếu $P(h_1|D) \geq P(h_2|D)$; ngược lại thì $h_{MAP} = h_2$
- Bởi vì $P(D) = P(D, h_1) + P(D, h_2)$ là như nhau đối với cả hai giả thiết h_1 và h_2 , nên có thể bỏ qua đại lượng $p(D)$
- Vì vậy, chỉ cần tính giá trị của 2 biểu thức: $P(D|h_1) \cdot P(h_1)$ và $P(D|h_2) \cdot P(h_2)$, để đưa ra quyết định tương ứng
 - Nếu $P(D|h_1) \cdot P(h_1) \geq P(D|h_2) \cdot P(h_2)$, thì kết luận là anh ta chơi tennis
 - Ngược lại, thì kết luận là anh ta không chơi tennis

Đánh giá khả năng có thể nhất (MLE)

- Phương pháp MAP: Với một tập các giả thiết có thể H , cần tìm một giả thiết cực đại hóa giá trị: $P(D|h) \cdot P(h)$
- Giả sử (assumption) trong phương pháp đánh giá khả năng có thể nhất (Maximum likelihood estimation – MLE): Tất cả các giả thiết đều có giá trị xác suất trước như nhau:

$$P(h_i) = P(h_j), \forall h_i, h_j \in H$$

- Phương pháp MLE tìm giả thiết cực đại hóa giá trị $P(D|h)$; trong đó $P(D|h)$ được gọi là khả năng có thể (likelihood) của dữ liệu D đối với h
- Giả thiết có khả năng nhất (maximum likelihood hypothesis)

$$h_{ML} = \arg \max_{h \in H} P(D|h)$$

MLE – Ví dụ

- Tập H bao gồm 2 giả thiết có thể
 - h_1 : Anh ta chơi tennis
 - h_2 : Anh ta không chơi tennis
- D : Tập dữ liệu (các ngày) mà trong đó thuộc tính *Ngoài_trời* có giá trị *Nắng* và thuộc tính *Gió* có giá trị *Mạnh*
- Tính 2 giá trị khả năng xảy ra (likelihood values) của dữ liệu D đối với 2 giả thiết: $P(D|h_1)$ và $P(D|h_2)$
 - $P(\text{Ngoài_trời} = \text{Nắng}, \text{Gió} = \text{mạnh}|h_1) = 1/8$
 - $P(\text{Ngoài_trời} = \text{Nắng}, \text{Gió} = \text{mạnh}|h_2) = 1/4$
- Giả thiết MLE $h_{MLE} = h_1$ nếu $P(D|h_1) \geq P(D|h_2)$; và ngược lại thì $h_{MLE} = h_2$
 - Bởi vì $P(\text{Ngoài_trời} = \text{Nắng}, \text{Gió} = \text{mạnh}|h_1) < P(\text{Ngoài_trời} = \text{Nắng}, \text{Gió} = \text{mạnh}|h_2)$, hệ thống kết luận rằng: **Anh ta sẽ không chơi tennis!**

Phân loại Naïve Bayes (1)

- Biểu diễn bài toán phân loại (classification problem)
 - Một tập học D_{train} , trong đó mỗi ví dụ học X được biểu diễn bởi một vectơ n chiều: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - Một tập xác định các nhãn lớp: $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$
 - Với một ví dụ (mới) Z , thì Z sẽ được phân vào lớp nào?
- Mục tiêu: Xác định phân lớp có thể (phù hợp) nhất đối với Z

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | Z)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z_1, z_2, \dots, z_n)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} \frac{P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i)}{P(z_1, z_2, \dots, z_n)} \quad (\text{bởi định lý Bayes})$$

Phân loại Naïve Bayes (2)

- Để tìm được phân lớp có thể nhất đối với Z

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i)$$

Vì $P(z_1, z_2, \dots, z_n)$ là như nhau đối với các phân lớp

- Giả sử (assumption) trong phương pháp phân loại Naïve Bayes. Các thuộc tính là *độc lập có điều kiện (conditionally independent)* đối với các lớp

$$P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) = \prod_{j=1}^n P(z_j | c_i)$$

- Phân loại Naïve Bayes tìm phân lớp có thể nhất đối với Z

$$c_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(z_j | c_i)$$

Phân loại Naïve Bayes – Giải thuật

- Giai đoạn học (*training phase*), sử dụng một tập học
Đối với mỗi phân lớp có thể (mỗi nhãn lớp) $c_i \in C$
 - Tính giá trị xác suất trước: $P(c_i)$
 - Đối với mỗi giá trị thuộc tính x_j , tính giá trị xác suất xảy ra của giá trị thuộc tính đó đối với một phân lớp c_i : $P(x_j|c_i)$
- Giai đoạn phân lớp (*classification phase*), đ.với một v.dụ mới
 - Đối với mỗi phân lớp $c_i \in C$, tính giá trị của biểu thức:

$$P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j|c_i)$$

- Xác định phân lớp của z là lớp có thể nhất c^*

$$c^* = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j|c_i)$$

Phân lớp Naïve Bayes – Ví dụ (1)

Một sinh viên trẻ (young), thu nhập trung bình (medium), mức đánh giá tín dụng bình thường (fair) sẽ mua một cái máy tính?

Rec. ID	Age	Income	Student	Credit_Rating	Buy_Computer
1	Young	High	No	Fair	No
2	Young	High	No	Excellent	No
3	Medium	High	No	Fair	Yes
4	Old	Medium	No	Fair	Yes
5	Old	Low	Yes	Fair	Yes
6	Old	Low	Yes	Excellent	No
7	Medium	Low	Yes	Excellent	Yes
8	Young	Medium	No	Fair	No
9	Young	Low	Yes	Fair	Yes
10	Old	Medium	Yes	Fair	Yes
11	Young	Medium	Yes	Excellent	Yes
12	Medium	Medium	No	Excellent	Yes
13	Medium	High	Yes	Fair	Yes
14	Old	Medium	No	Excellent	No

Phân lớp Naïve Bayes – Ví dụ (2)

- Biểu diễn bài toán phân loại
 - $z = (\text{Age}=\textit{Young}, \text{Income}=\textit{Medium}, \text{Student}=\textit{Yes}, \text{Credit_Rating}=\textit{Fair})$
 - Có 2 phân lớp có thể: c_1 (“Mua máy tính”) và c_2 (“Không mua máy tính”)
- Tính giá trị xác suất trước cho mỗi phân lớp
 - $P(c_1) = 9/14$
 - $P(c_2) = 5/14$
- Tính giá trị xác suất của mỗi giá trị thuộc tính đối với mỗi phân lớp
 - $P(\text{Age}=\textit{Young}|c_1) = 2/9$
 - $P(\text{Age}=\textit{Young}|c_2) = 3/5$
 - $P(\text{Income}=\textit{Medium}|c_1) = 4/9$
 - $P(\text{Income}=\textit{Medium}|c_2) = 2/5$
 - $P(\text{Student}=\textit{Yes}|c_1) = 6/9$
 - $P(\text{Student}=\textit{Yes}|c_2) = 1/5$
 - $P(\text{Credit_Rating}=\textit{Fair}|c_1) = 6/9$
 - $P(\text{Credit_Rating}=\textit{Fair}|c_2) = 2/5$

Phân lớp Naïve Bayes – Ví dụ (3)

- Tính toán xác suất có thể xảy ra (likelihood) của ví dụ z đối với mỗi phân lớp
 - Đối với phân lớp c_1
$$P(z|c_1) = P(\text{Age} = \textit{Young}|c_1) \cdot P(\text{Income} = \textit{Medium}|c_1) \cdot P(\text{Student} = \textit{Yes}|c_1) \cdot P(\text{Credit_Rating} = \textit{Fair}|c_1) = (2/9) \cdot (4/9) \cdot (6/9) \cdot (6/9) = 0.044$$
 - Đối với phân lớp c_2
$$P(z|c_2) = P(\text{Age} = \textit{Young}|c_2) \cdot P(\text{Income} = \textit{Medium}|c_2) \cdot P(\text{Student} = \textit{Yes}|c_2) \cdot P(\text{Credit_Rating} = \textit{Fair}|c_2) = (3/5) \cdot (2/5) \cdot (1/5) \cdot (2/5) = 0.019$$
 - Xác định phân lớp có thể nhất (the most probable class)
 - Đối với phân lớp c_1
$$P(c_1) \cdot P(z|c_1) = (9/14) \cdot (0.044) = 0.028$$
 - Đối với phân lớp c_2
$$P(c_2) \cdot P(z|c_2) = (5/14) \cdot (0.019) = 0.007$$
- ⇒ **anh ta (z) sẽ mua một máy tính!**

Phân lớp Naïve Bayes – Vấn đề (1)

- Nếu không có v.dụ nào gắn với phân lớp c_i có g.trị t.tính x_j
 $P(x_j|c_i) = 0$, và vì vậy: $P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j|c_i) = 0$
- Giải pháp: Sử dụng phương pháp Bayes để ước lượng $P(x_j|c_i)$

$$P(x_j|c_i) = \frac{n(c_i, x_j) + mp}{n(c_i) + m}$$

- $n(c_i)$: số lượng các ví dụ học gắn với phân lớp c_i
- $n(c_i, x_j)$: số lượng các ví dụ học gắn với phân lớp c_i có giá trị thuộc tính x_j
- p : ước lượng đối với giá trị xác suất $P(x_j|c_i)$
→ Các ước lượng đồng mức: $p = 1/k$, với thuộc tính f_j có k giá trị có thể
- m : một hệ số (trọng số)
→ Để bổ sung cho $n(c_i)$ các ví dụ thực sự được quan sát với thêm m mẫu ví dụ với ước lượng p

Phân lớp Naïve Bayes – Vấn đề (2)

- Giới hạn về độ chính xác trong tính toán của máy tính
 - $P(x_j|c_i) < 1$, đối với mọi giá trị thuộc tính x_j và phân lớp c_i
 - Vì vậy, khi số lượng các giá trị thuộc tính là rất lớn, thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \prod_{j=1}^n P(x_j|c_i) \rangle = 0$$

- Giải pháp: Sử dụng hàm lôgarit cho các giá trị xác suất

$$c_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} \langle \log[P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j|c_i)] \rangle$$

$$c_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} \langle \log P(c_i) + \sum_{j=1}^n \log P(x_j|c_i) \rangle$$

Phân loại văn bản bằng NB (1)

- Biểu diễn bài toán phân loại văn bản
 - Tập học D_{train} , trong đó mỗi ví dụ học là một biểu diễn văn bản gắn với một nhãn lớp: $D = \{(d_k, c_i)\}$
 - Một tập các nhãn lớp xác định: $C = \{c_i\}$
- Giai đoạn học
 - Từ tập các văn bản trong D_{train} , trích ra tập các từ khóa (keyword/terms): $T = \{t_j\}$
 - Gọi $D_{c_i} (\subseteq D_{train})$ là tập các văn bản trong D_{train} có nhãn lớp c_i
 - Đối với mỗi phân lớp c_i
 - Tính giá trị xác suất trước của phân lớp c_i : $P(c_i) = \frac{|D_{c_i}|}{|D|}$
 - Đối với mỗi từ khóa t_j , tính xác suất từ khóa t_j xuất hiện đối với lớp c_i
$$P(t_j|c_i) = \frac{\sum_{d_k \in D_{c_i}} n(d_k, t_j) + 1}{\sum_{d_k \in D_{c_i}} \sum_{t_m \in T} n(d_k, t_m) + |T|} \quad (n(d_k, t_j): \text{số lần xuất hiện của từ khóa } t_j \text{ trong văn bản } d_k)$$

Phân loại văn bản bằng NB (2)

- Giai đoạn phân lớp đối với một văn bản mới d
 - Từ văn bản d , trích ra tập T_d gồm các từ khóa (keywords) t_j đã được định nghĩa trong tập T ($T_d \subseteq T$)
 - Giả sử (assumption). Xác suất từ khóa t_j xuất hiện đối với lớp c_i là độc lập đối với vị trí của từ khóa đó trong văn bản

$$P(t_j \text{ ở vị trí } k | c_i) = P(t_j \text{ ở vị trí } m | c_i), \forall k, m$$

- Đối với mỗi phân lớp c_i , tính giá trị likelihood của văn bản d đối với c_i

$$P(c_i) \cdot \prod_{t_j \in T_d} P(t_j | c_i)$$

- Phân lớp văn bản d thuộc vào lớp c^*

$$c^* = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{t_j \in T_d} P(t_j | c_i)$$

Phân loại Naïve Bayes – Tổng kết

- Một trong các phương pháp học máy được áp dụng phổ biến nhất trong thực tế (<http://www.kdnuggets.com/2016/08/10-algorithms-machine-learning-engineers.html>)
- Dựa trên định lý Bayes
- Việc phân loại dựa trên các giá trị xác suất của các khả năng xảy ra của các giả thiết (phân loại)
- Mặc dù đặt giả sử về sự độc lập có điều kiện của các thuộc tính đối với các phân lớp, nhưng phương pháp phân loại Naïve Bayes vẫn thu được các kết quả phân loại tốt trong nhiều lĩnh vực ứng dụng thực tế
- Khi nào nên sử dụng?
 - Có một tập huấn luyện có kích thước lớn hoặc vừa
 - Các ví dụ được biểu diễn bởi một số lượng lớn các thuộc tính
 - Các thuộc tính độc lập có điều kiện đối với các phân lớp

Cực đại hóa kỳ vọng – EM (1)

- Trong một số bài toán học máy, dữ liệu chỉ có thể quan sát được một phần
 - Đối với một thuộc tính, giá trị của nó không quan sát được (unobservable) – nhưng chúng ta biết dạng tổng quát của hàm phân bố xác suất đối với thuộc tính đó
 - Đối với một thuộc tính, giá trị của nó có lúc quan sát được có lúc không quan sát được (vd: thuộc tính thiếu giá trị)
 - Giá trị của thuộc tính phân loại (nhãn lớp) là không biết

Cực đại hóa kỳ vọng – EM (2)

- Phương pháp học EM thường được sử dụng trong những bài toán tồn tại các biến (thuộc tính) không quan sát được (ẩn)
- EM tìm các đánh giá có thể nhất (maximum likelihood estimates) của các tham số trong một mô hình xác suất phụ thuộc vào các biến không quan sát được (unobserved variables)
- Không sử dụng tốc độ học (vd: như phương pháp học mạng nơ-ron nhân tạo)
- Đảm bảo tìm được một giá trị tối ưu cục bộ (a local optimum) của xác suất likelihood, cùng với các giá trị lượng được của các biến không quan sát được

EM – Phát biểu bài toán (1)

- Xét một tập dữ liệu gồm m ví dụ $X = \{x_1, \dots, x_m\}$, trong đó mỗi ví dụ có một phần (một tập các thuộc tính) quan sát được và một phần không quan sát được
 - Phần quan sát được: $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$
 - Phần không quan sát được: $Z = \{z_1, \dots, z_m\}$
 - Đối với mỗi ví dụ: $x_i = y_i \cup z_i$
- Tập dữ liệu X được sinh ra (generated) bởi một hàm phân bố xác suất cơ sở - $P(X|\phi)$, và hàm phân bố này phụ thuộc vào (được biểu diễn bằng) một tập các tham số ϕ (chưa biết, và sẽ được ước lượng!)
- Phần dữ liệu không quan sát được Z được xem như một biến ngẫu nhiên mà hàm phân bố xác suất của nó phụ thuộc vào
 - Các tham số chưa biết giá trị ϕ , và
 - Phần dữ liệu quan sát được Y

EM – Phát biểu bài toán (2)

- Phương pháp EM lặp lại 2 bước sau đây
 - Tính toán giá trị kỳ vọng (Expectation step). Với các giá trị được ước lượng hiện tại của các tham số ϕ , tính toán các giá trị kỳ vọng của các biến không quan sát được
 - Cực đại hóa (Maximization step). Với các giá trị kỳ vọng được gán cho các biến không quan sát được (tính ở bước trên – E-step), tính toán lại các đánh giá có thể nhất (maximum likelihood estimates) của các tham số ϕ
- $E[P(X|\phi)]$: giá trị kỳ vọng của k/năng có thể (likelihood) của tập X đ/v các giá trị ước lượng hiện tại của các tham số ϕ
 - Giá trị (trung bình) kỳ vọng được tính toán dựa trên các giá trị có thể của phần dữ liệu không quan sát được Z ,
 - Gán trọng số mỗi g/trị có thể với xác suất xảy ra của g/trị đó
- Giải thuật EM tìm các đánh giá có thể nhất (maximum likelihood) ϕ^* giúp cực đại hóa (cực bộ) giá trị $E[P(X|\phi)]$

Cực đại hóa kỳ vọng – Giải thuật

- Phương pháp EM lặp lại 2 bước sau đây
- Ký hiệu $\phi^{(i)}$ là các giá trị ước lượng của các tham số ϕ tại bước lặp thứ i
- Ký hiệu $Q(\phi|\phi^{(i)})$ là một hàm của ϕ , đối với các đánh giá (ước lượng) hiện thời $\phi^{(i)}$ và phần dữ liệu quan sát được Y (của tập dữ liệu X):

$$Q(\phi|\phi^{(i)}) = E[\ln P(X|\phi)|\phi^{(i)}, Y]$$

- Giải thuật EM tổng quát:

Initialize $\phi^{(0)}$, $Thres_Val$, $i = 0$

Do

$i = i + 1$

Compute $Q(\phi|\phi^{(i)})$

$\phi^{(i+1)} = \arg \max_{\phi} Q(\phi|\phi^{(i)})$

Until $Q(\phi^{(i+1)}|\phi^{(i)}) - Q(\phi^{(i)}|\phi^{(i-1)}) \leq Thres_Val$

Return $\phi^{(i+1)}$

Phân loại văn bản bằng EM (1)

- Thực tế, chúng ta thường có một tập nhỏ các văn bản có nhãn lớp và một tập lớn hơn các văn bản không có nhãn lớp
Tập các văn bản $D = D^L \cup D^U$
 - D^L : Tập các văn bản có nhãn lớp
 - D^U : Tập các văn bản không có nhãn lớp
 - $|D^L| \ll |D^U|$
- Mục tiêu: Gán nhãn chính xác cho các văn bản trong tập D^U
- Tại sao chúng ta không xây dựng (học) một bộ phân loại dựa trên tập các văn bản có nhãn trong D^L , và sau đó sử dụng bộ phân loại đó để phân loại các văn bản không có nhãn?
→ Cần khai thác các thông tin ẩn trong tập D^U để nâng cao hiệu năng của bộ phân loại học được
 - Khai thác các phân bố k/hợp của các từ khóa đ/v các phân lớp
 - Khai thác sự tương đồng giữa các văn bản (vd: một văn bản có nhãn & một văn bản k có nhãn cùng chứa một số các từ khóa)

Phân loại văn bản bằng EM (2)

- Trong bài toán phân loại văn bản
 - Các tham số chưa biết giá trị là: $P(c_i)$ và $P(t_j|c_i)$
 - Biến không q/sát được là: nhãn lớp của các văn bản trong D^U
- Giải pháp: Kết hợp EM với phân loại Naïve Bayes
- Sử dụng tập dữ liệu có nhãn D^L và phương pháp phân loại Naïve Bayes để khởi tạo các giá trị của các tham số chưa biết giá trị: $P^{(0)}(c_i)$ và $P^{(0)}(t_j|c_i)$
- Ở bước lặp thứ k
 - Bước tính kỳ vọng (E-step). Đối với mỗi văn bản không có nhãn d^U và mỗi lớp c_i , sử dụng các giá trị ước lượng hiện tại $P^{(k-1)}(c_i)$ và $P^{(k-1)}(t_j|c_i)$ và phương pháp phân loại Naïve Bayes để đánh giá $P^{(k)}(c_i|d^U)$:

$$P^{(k)}(c_i|d^U) = \frac{P^{(k-1)}(d^U|c_i) \cdot P^{(k-1)}(c_i)}{P^{(k-1)}(d^U)} = \frac{P^{(k-1)} \cdot \prod_j P^{(k-1)}(t_j|c_i)}{\sum_{c_q \in C} P^{(k-1)}(d^U|c_q) \cdot P^{(k-1)}(c_q)}$$

Phân loại văn bản bằng EM (3)

- Ở bước lặp thứ k (... tiếp tục)

- Bước cực đại hóa (M-step). Đối với mỗi từ khóa t_j và mỗi phân lớp c_i , đánh giá lại các tham số của phân bố xác suất (của toàn bộ tập văn bản D)

$$P^{(k)}(t_j|c_i) = \frac{1 + \sum_{d \in D} P^{(k)}(c_i|d) \cdot n(d, t_j)}{|T| + \sum_{d \in D} \sum_{t_q \in T} P^{(k)}(c_i|d) \cdot n(d, t_q)}$$

$$P^{(k)}(c_i) = \frac{1}{|D|} \sum_{d \in D} P^{(k)}(c_i|d)$$

- Đóng góp của g/trị của tần suất xuất hiện từ khóa $n(d, t_j)$ trong văn bản d đ/v phân lớp c_i được gán trọng số (weighted) bởi $P(c_i|d)$ - giá trị xác suất của văn bản d thuộc vào lớp c_i
- Đ/v một văn bản có nhãn $d(\in D^L)$ và nhãn lớp gán với nó c_d ,
 $P(c_i|d) = 1$ if $c_i \equiv c_d$, and $P(c_i|d) = 0$ if $c_i \neq c_d$
- Lặp lại 2 bước (E-step, M-step) đến khi thỏa mãn đ/k hội tụ
Ví dụ: % của thay đổi về nhãn lớp được gán cho các văn bản không có nhãn (trong D^U) giữa 2 bước lặp kế tiếp nhỏ hơn một giá trị ngưỡng

Các phương pháp học dựa trên xác suất

- Dựa trên lý thuyết xác suất
- Nhằm học (xấp xỉ) một mô hình xác suất sinh ra dữ liệu
- Định lý Bayes đóng vai trò trung tâm
- Kết hợp tri thức tiên nghiệm (các xác suất tiên nghiệm) với dữ liệu quan sát được
- Tính toán trực tiếp các xác suất xảy ra đối với các giả thiết (phân lớp)
- Cung cấp các giải thuật học máy có tính ứng dụng thực tế, như phân loại Naïve Bayes hoặc EM
- Cung cấp cơ sở lý thuyết (khái niệm) để hiểu và đánh giá các giải thuật học máy khác

Demo I

Phân lớp văn bản với naïve Bayes (Document classification with naïve Bayes)

- Input: online message board (e.g. 'my dog has flea problems help, please')
- Output: abusive (1) and not (0)
- Algorithm: naïve Bayes
- Language programming: Python

Demo II

Listing 3.1 Word list to vector function

- **Tạo dữ liệu mẫu**

```
def loadDataSet():  
    postingList = [['my', 'dog', 'has', 'flea', 'problems', 'help', 'please'],  
                   ['maybe', 'not', 'take', 'him', 'to', 'dog', 'park', 'stupid'],  
                   ['my', 'dalmation', 'is', 'so', 'cute', 'I', 'love', 'him'],  
                   ['stop', 'posting', 'stupid', 'worthless', 'garbage'],  
                   ['mr', 'licks', 'ate', 'my', 'steak', 'how', 'to', 'stop', 'him'],  
                   ['quit', 'buying', 'worthless', 'dog', 'food', 'stupid']]  
    classVec = [0,1,0,1,0,1] #1 is abusive, 0 not  
    return postingList,classVec
```

- **Tạo từ điển dữ liệu (vocabulary): unique words**

```
def createVocabList(dataSet):  
    vocabSet = set([])  
    for document in dataSet:  
        vocabSet = vocabSet | set(document)  
    return list(vocabSet)
```

Demo III

Listing 3.1 Word list to vector function (tt)

- **Tạo vector đặc trưng:** Sau khi tự điển được xây dựng, tạo vector đặc trưng cho mỗi document, các vector này có độ dài bằng độ dài tự điển với giá trị thành phần là 1 nếu một từ trong tự điển xuất hiện trong document, 0 nếu ngược lại.

```
def setOfWords2Vec(vocabList, inputSet):  
    returnVec = [0]*len(vocabList)  
    for word in inputSet:  
        if word in vocabList:  
            returnVec[vocabList.index(word)] = 1  
        else: print "the word: %s is not in my Vocabulary!" % word  
    return returnVec
```

- **Load dữ liệu và tạo tự điển:**

```
>>> import bayes  
>>> listOPosts, listClasses = bayes.loadDataSet()  
>>> myVocabList = bayes.createVocabList(listOPosts)
```

Demo IV

» myVocabList

['cute', 'love', 'help', 'garbage', 'quit', 'I', 'problems', 'is', 'park', 'stop', 'flea',
'dalmation', 'licks', 'food', 'not', 'him', 'buying', 'posting', 'has', 'worthless', 'ate', 'to',
'maybe', 'please', 'dog', 'how', 'stupid', 'so', 'take', 'mr', 'steak', 'my']

- **Xem kết quả hàm setOfWords2Vec():**

» bayes.setOfWords2Vec(myVocabList, listOPosts[0])

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

» bayes.setOfWords2Vec(myVocabList, listOPosts[3])

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

- **Train: Tính xác suất của các vector đặc trưng**

- Sau khi convert các từ (words) sang các số (numbers), làm thế nào để tính xác suất của các số này?
- Dữ liệu đã biết: một từ có xuất hiện trong một document hay không? và thuộc vào lớp nào?

Demo V

- Luật Bayes:

$$p(c_i|w) = \frac{p(w|c_i)p(c_i)}{p(w)}$$

- c_i : lớp thứ i
- w : word vector
- $p(c_i)$ = số lần xuất hiện của lớp i / tổng số mẫu (posts)
- Làm thế nào để tính $p(w|c_i)$? nếu mở rộng w thành các đặc trưng riêng lẻ $p(w_0, w_1, w_2, ..w_n|c_i)$. Với giả sử các từ là độc lập có điều kiện, ta có thể viết như sau:
$$p(w|c_i) = p(w_0|c_i)p(w_1|c_i)p(w_2|c_i)...p(w_N|c_i)$$

Demo VI

Mã giả (Pseudocode):

Count the number of documents in each class

for every training document:

for each class:

if a token appears in the document → increment the count for that token

increment the count for tokens

for each class:

for each token:

divide the token count by the total token count to get conditional probabilities

return conditional probabilities for each class

Demo VII

Listing 3.2 Naïve Bayes classifier training function

```
def trainNB0(trainMatrix,trainCategory):
    numTrainDocs = len(trainMatrix)
    numWords = len(trainMatrix[0])
    pAbusive = sum(trainCategory)/float(numTrainDocs)
    p0Num = zeros(numWords); p1Num = zeros(numWords)
    p0Denom = 0.0; p1Denom = 0.0
    for i in range(numTrainDocs):
        if trainCategory[i] == 1:
            p1Num += trainMatrix[i]
            p1Denom += sum(trainMatrix[i])
        else:
            p0Num += trainMatrix[i]
            p0Denom += sum(trainMatrix[i])
    p1Vect = p1Num/p1Denom #change to log()
    p0Vect = p0Num/p0Denom #change to log()
    return p0Vect,p1Vect,pAbusive
```

Demo VIII

- Huấn luyện bộ phân lớp naïve Bayes

```
>>> from numpy import *  
>>> reload(bayes) <module 'bayes' from 'bayes.py'>  
>>> listOPosts,listClasses = bayes.loadDataSet()  
>>> myVocabList = bayes.createVocabList(listOPosts)
```

- Tạo vector đặc trưng cho huấn luyện

```
>>> trainMat=[]  
>>> for postinDoc in listOPosts:  
...     trainMat.append(bayes.setOfWords2Vec(myVocabList, postinDoc))  
...
```

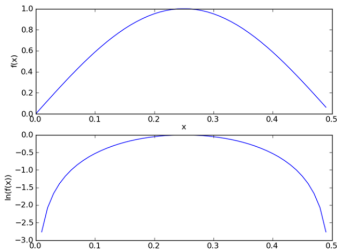
- Tính xác suất của abusive và 2 vector xác suất cho 2 lớp

```
>>> p0V,p1V,pAb=bayes.trainNB0(trainMat,listClasses)  
>>> pAb  
>>> P0V  
>>> p1V
```

- Test: Modify bộ phân lớp cho ứng dụng thực

Demo IX

- Thay đổi dòng 4 và 5 trong hàm `trainNB0()` như sau:
`p0Num = ones(numWords);`
`p1Num = ones(numWords)`
`p0Denom = 2.0; p1Denom = 2.0`
- Vấn đề phát sinh khi tính tích của các số quá nhỏ:
round-off error problems
$$p(w|c_i) = p(w_0|c_i)p(w_1|c_i)p(w_2|c_i)...p(w_N|c_i)$$
- Cách giải quyết: algebra, $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
- Có mất thông tin hay không khi sử dụng natural log thay vì giá trị thực $\rightarrow$ NO
- Thay đổi 2 dòng cuối của `trainNB0()` như sau:
`p1Vect = log(p1Num/p1Denom)`
`p0Vect = log(p0Num/p0Denom)`
- Xây dựng bộ phân lớp một cách đầy đủ:



Demo X

Listing 3.3 Naïve Bayes classify function

```
def classifyNB(vec2Classify, p0Vec, p1Vec, pClass1):
    p1 = sum(vec2Classify * p1Vec) + log(pClass1)
    p0 = sum(vec2Classify * p0Vec) + log(1.0 - pClass1)
    if p1 > p0:
        return 1
    else:
        return 0
def testingNB():
    listOPosts,listClasses = loadDataSet()
    myVocabList = createVocabList(listOPosts)
    trainMat=[]
    for postinDoc in listOPosts:
        trainMat.append(setOfWords2Vec(myVocabList, postinDoc))
    p0V,p1V,pAb = trainNB0(array(trainMat),array(listClasses))
    testEntry = ['love', 'my', 'dalmation']
    thisDoc = array(setOfWords2Vec(myVocabList, testEntry))
    print testEntry,'classified as: ',classifyNB(thisDoc,p0V,p1V,pAb)
    testEntry = ['stupid', 'garbage']
    thisDoc = array(setOfWords2Vec(myVocabList, testEntry))
    print testEntry,'classified as: ',classifyNB(thisDoc,p0V,p1V,pAb)
```

Demo XI

Kiểm tra kết quả:

```
>>> reload(bayes)  
<module 'bayes' from 'bayes.pyc'>  
>>> bayes.testingNB()
```

Câu hỏi và bài tập ôn tập I

- 1 Tại sao *Naïve Bayes classification* được gọi là *Naïve*?
- 2 Cho một bảng gồm các dữ liệu huấn luyện từ cơ sở dữ liệu Employee. Các dữ liệu đã được chuẩn hóa. Ví dụ, “31...35”, “46K...50K” biểu diễn độ tuổi từ 31 đến 35, lương từ 46K đến 50K bảng (pounds)

Department	Status	Age	Salary
sales	senior	31...35	46K...50K
sales	junior	26...30	26K...30K
sales	junior	31...35	31K...35K
systems	junior	21...25	46K...50K
systems	senior	31...35	66K...70K
systems	junior	26...30	46K...50K
systems	senior	41...45	66K...70K
marketing	senior	36...40	46K...50K
marketing	junior	31...35	41K...45K
secretary	senior	46...50	36K...40K
secretary	junior	26...30	26K...30K

Câu hỏi và bài tập ôn tập II

Câu hỏi: Dùng bảng dữ liệu trên để huấn luyện bộ phân lớp Naïve Bayes, với thuộc tính *status* là nhãn lớp, các thuộc tính khác xem như input. Sau đó, kiểm thử các dữ liệu: a) (marketing, 31...35, 46K...50K), b) (sale, 31...35, 66K...70K)

- ③ Cho tập dữ liệu huấn luyện như sau:

instance	A	B	C	class
1	0	0	0	+
2	0	0	1	-
3	0	1	1	-
4	0	1	1	-
5	0	0	1	+
6	1	0	1	+
7	1	0	1	-
8	1	0	1	-
9	1	1	1	+
10	1	0	1	+

Câu hỏi và bài tập ôn tập III

Xây dựng bộ phân lớp Naïve Bayes, sau đó dự đoán nhãn lớp của ví dụ kiểm thử sau ($A = 0$; $B = 1$; $C = 0$).

- 4 Cho tập dữ liệu huấn luyện như sau:

Example No.	Color	Type	Origin	Stolen?
1	Red	Sports	Domestic	Yes
2	Red	Sports	Domestic	No
3	Red	Sports	Domestic	Yes
4	Yellow	Sports	Domestic	No
5	Yellow	Sports	Imported	Yes
6	Yellow	SUV	Imported	No
7	Yellow	SUV	Imported	Yes
8	Yellow	SUV	Domestic	No
9	Red	SUV	Imported	No
10	Red	Sports	Imported	Yes

Câu hỏi và bài tập ôn tập IV

Xây dựng bộ phân lớp Naïve Bayes, sau đó dự đoán nhãn lớp của ví dụ kiểm thử sau (*Color = Red, Type = SUV, Origin = Domestic*).